

CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO HIDROLÓGICO OCORRIDO EM SANTA CATARINA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023

Lucas Verino Zanella Giacomelli¹; Carolina Gommersbach²; Caio Guerra de Oliveira³; Gabriele Leão Cyganski⁴; Dieyson Pelinson⁵ & Frederico Rudorff⁶.

Palavras-Chave – Eventos Hidrológicos Críticos, Previsão Hidrológica, Vale do Itajaí.

INTRODUÇÃO

As cheias e inundações são processos naturais essenciais à dinâmica fluvial e por sua vez influenciam positivamente e negativamente nas atividades humanas e em sua distribuição espacial (Macklin, Lewin, 2015). O aumento populacional e o surgimento de ocupações próximas às várzeas de inundação têm ocasionado um aumento no número de pessoas afetadas e nos prejuízos econômicos (Goerl, Michel, Kobiyama, 2017). Entre os anos de 2013 e 2023, os desastres hidrológicos representaram cerca de 47% das ocorrências registradas no mundo e, no Brasil, chega a representar 70% do total de número de óbitos ligados a desastres naturais neste período (EM-DAT, 2024).

No ano de 2023, os meses de outubro e novembro foram caracterizados por chuvas frequentes e com acumulados significativos que atingiram toda a região sul do Brasil. Em Santa Catarina, praticamente todas as bacias catarinenses foram afetadas pelas chuvas, as quais ocorreram principalmente nas regiões do Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Sul e Litoral Sul. Segundo Decreto Estadual emitido no dia 16/10 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, pelo menos 160 municípios foram afetados por eventos de cheias ou enxurradas.

Segundo o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (Santa Catarina, 2022), o Vale do Itajaí é a região com maior número de municípios com classificação de risco “alto” e “muito alto” para enxurradas e inundações do estado. O presente trabalho objetiva apresentar uma análise do fenômeno hidrológico ocorrido no estado, sobretudo no Vale do Itajaí, durante outubro e novembro de 2023.

METODOLOGIA

Para acompanhamento e análise dos dados hidrológicos foram utilizadas pelo menos 190 estações telemétricas distribuídas pelo estado, com dados oriundos da Agência Nacional de Águas e Saneamento, Setor Elétrico, EPAGRI e Defesa Civil de Santa Catarina, conforme mostra a Figura 1. Analisaram-se os maiores acumulados de chuva em outubro e novembro, e as respostas hidrológicas em níveis e vazões nas estações de referência. Na bacia do Vale do Itajaí foram verificados os maiores acumulados de precipitação no período de 96h. Estes acumulados foram comparados aos tempos de retorno de referência apresentados no estudo da JICA (2011).

Para análise e caracterização das cheias registradas nas bacias catarinenses foram utilizados dados de estações telemétricas disponíveis nas principais localidades afetadas pelos eventos expostas na Tabela 1, as quais foram fundamentais para monitoramento das cheias durante o evento. Visando destacar a magnitude das cheias no Litoral catarinense, Planalto Sul, Oeste, Planalto Norte e no Vale do Itajaí, o evento hidrológico de 2023 foi comparado com eventos de cheias históricas das estações de cada localidade. Quando possível, os dados do evento foram comparados aos Tempos de Retorno (TR) calculados a partir dos dados históricos de cada estação. Os valores das cotas de atenção, alerta e

1) Engenheiro Hidrólogo e Hidráulico em Fractal Engenharia e Sistemas

2) Estagiária em Fractal Engenharia e Sistemas

3) Meteorologista em Secretaria da Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina

4) Hidróloga em Fractal Engenharia e Sistemas

5) Hidrólogo em Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina

6) Gerente de Monitoramento e Alerta da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina (GEMAL)

emergência para inundação utilizadas são correspondentes à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC).

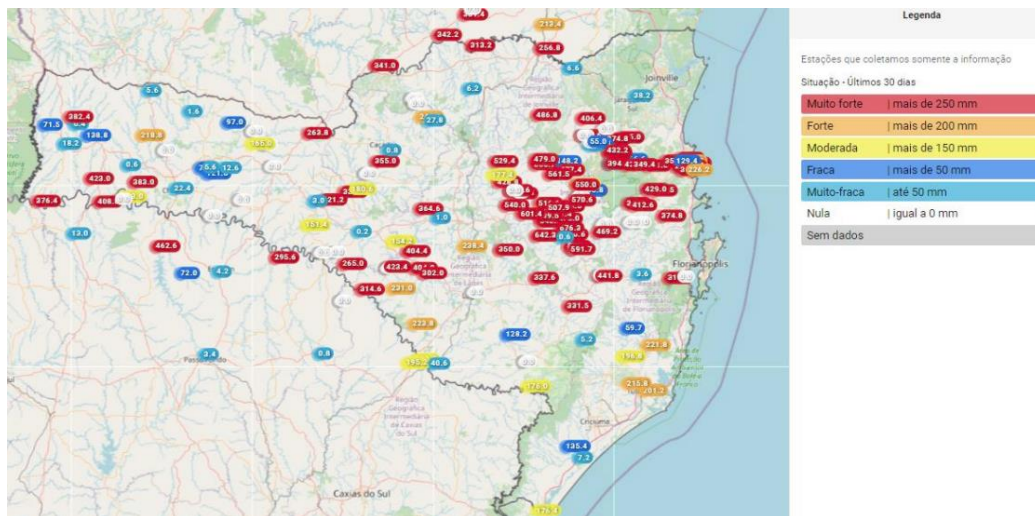


Figura 1 – Acumulados de chuva registrados em SC durante outubro, conforme dados do Sistema de Previsão de Eventos Hidrológicos Críticos – Fractal Engenharia e Sistemas/SDC

Tabela 1 – Estações fluviométricas analisadas

Código (ANA)	Município	Rio	Região	Período de dados disponível
83800002	Blumenau	Itajaí-Açu	Vale do Itajaí	1939 - 2024
83300200	Rio do Sul	Itajaí-Açu	Vale do Itajaí	1978 - 2024
83050000	Taió	Itajaí do Oeste	Vale do Itajaí	1929 - 2024
65310001	Porto União	Iguaçu	Planalto Norte	2014 - 2024
71350001	Otacílio Costa	Canoas	Planalto Sul	1984 - 2024
84580500	Tubarão	Tubarão	Litoral Sul	1985 - 2024
74329000	Itapiranga	Uruguai	Oeste	2015- 2024

RESULTADOS

As chuvas registradas entre outubro e novembro de 2023 em Santa Catarina foram acima da média. Em outubro, os acumulados superaram em 200mm a média climatológica em grande parte do estado (INMET, 2023). Estas anomalias são bastante significativas visto que ocorreram durante a estação chuvosa. Na região do Planalto Norte, sobretudo na bacia do rio Negro, os acumulados foram na ordem de 300 a 500mm. No Planalto Sul, os acumulados na bacia do rio Canoas atingiram valores entre 250 e 450mm, enquanto no Litoral Sul, ficaram na ordem de 200 a 250mm. No Oeste catarinense os acumulados variaram de 300 a 500mm. Já em novembro, valores significativos foram registrados nas bacias de contribuição da região do Uruguai, com acumulados variando entre 200 até 560mm em alguns pontos, sendo os maiores registrados nas bacias do rio Chapecó, rio do Peixe e rio Canoas.

No Vale do Itajaí, foram observados os maiores acumulados do estado. Em outubro, no Alto Vale do Itajaí foi superado os 600mm de forma abrangente, conforme ilustrado na Figura 1. No Baixo Vale registraram valores entre 350 e 450mm. No mês de novembro os acumulados médios marcaram entre 300 e 500mm, mas novamente foram observados extremos próximos a 650mm. Conforme mostra a Tabela 2, pode-se verificar que o TR para os acumulados de 96h ultrapassaram os 20 anos para a área de contribuição do rio Itajaí do Oeste em outubro e do rio Itajaí do Sul em novembro. Destaca-se que na região do rio Trombudo, afluente do Itajaí do Oeste que deságua após o barramento, os acumulados ultrapassaram o TR de 50 anos, chegando a 200 anos em novembro.

Tabela 2 – Tempos de retorno referente aos volumes acumulados em 96h para novembro

TR (Anos)	Precipitação Provável (mm em 96h) (JICA, 2011).			
	Itajaí do Oeste	Itajaí do Sul	Itajaí do Norte	Rio Trombudo
5	153	141	140	-
10	175	161	160	-
20	196	181	179	-
50	224	207	204	-
100	244	226	223	-
200	265	245	241	-
Valores de precipitação observados em outubro e novembro de 2023				
Volumes acumulados (96h) - 04 a 07/10/2023	228	152	158	227
TR equivalente - 04 a 07/10/2023	50 anos	Entre 5 e 10 anos	10 anos	Entre 50 e 100 anos
Volumes acumulados (31 dias) - Out/2023	487	564	520	640
Porcentagem em relação a média climatológica - Out/2023	239%	376%	347%	376%
Volumes acumulados (96h) - 15 a 18/11/2023	135	192	75	327
TR equivalente (15 a 18/11/2023)	Abaixo de 5 anos	Entre 20 e 50 anos	Abaixo de 5 anos	Acima de 200 anos
Volumes acumulados (30 dias) - Nov/2023	418	438	235	620
Porcentagem em relação a média climatológica - Nov/2023	205%	292%	156%	365%

O município de Taió foi um dos mais atingidos do Alto Vale. Cerca de 7.404 pessoas ficaram desalojadas e 573 desabrigadas durante os dois meses de cheia, afetando diretamente 46% da população do município (MIFR, 2023). Nesta localidade, o rio Itajaí do Oeste apresentou uma rápida elevação com um incremento de 7,2m no dia 04/10 atingindo 12,39m no dia 09/10, conforme ilustrado nas Figuras 2 e 3. A cota de 12,0m não era ultrapassada desde 1933, antes da construção das barragens no Vale do Itajaí. Cabe destacar que a barragem Oeste exerce controle de 53% da bacia de contribuição do rio Itajaí do Oeste até o município de Taió, logo, 47% da área apresenta vazões incrementais naturais chegando ao centro do município.

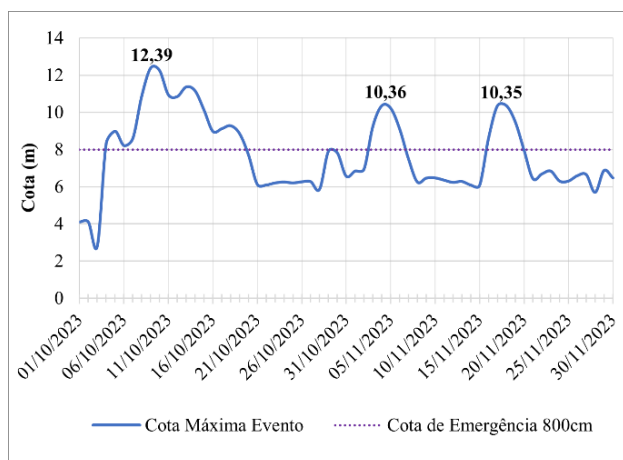


Figura 2. Hidrograma do evento hidrológico em Taió.



Figura 3. Mancha de inundação do rio Itajaí do Oeste na localidade do município de Taió – 09/10/2023 (Fonte: "Rede MAIS/MJSP, inclui material © (2023) Planet Labs Inc. Todos os direitos reservados." IMA/SEPLAN/SDC).

No município de Rio do Sul, 29.993 pessoas foram desalojadas e 3123 desabrigadas, somadas correspondendo a aproximadamente 40% da população do município (MIFR, 2023). Conforme mostra a Figura 4, o primeiro pico do evento ocorreu no dia 13/10 marcando 11,9m. Já no dia 18/11, houve uma rápida elevação com incremento de cerca de 7,0m em dois dias, marcando o pico de 13,17m, a maior cota de cheia para esta localidade comparada com o histórico da estação. Neste município, as barragens Oeste e Sul controlam cerca de 39% das vazões afluentes.

Em Blumenau, o rio Itajaí-Açu ultrapassou a cota de emergência de 8,0m no dia 04/10 e apresentou dois picos de cheia de 10,18m em 09/10 e 10,75m em 13/10 (Figura 5). Cerca de 14.929 pessoas ficaram desalojadas e 239 foram desabrigadas, o que somadas correspondem a 4,69% da população do município (MIFR, 2023). Destaca-se que nos eventos em questão, houve o fechamento das barragens Norte, Sul e Oeste, que juntas controlam cerca de 36% da área de contribuição da bacia até este ponto, o que auxiliou na mitigação dos picos de cheia na região.

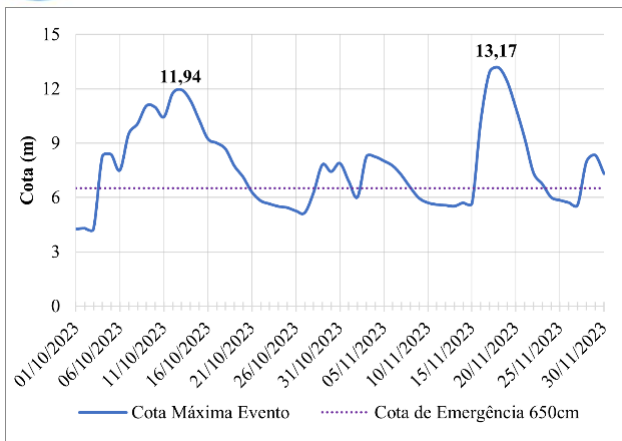


Figura 4. Hidrograma do evento hidrológico em Rio do Sul.

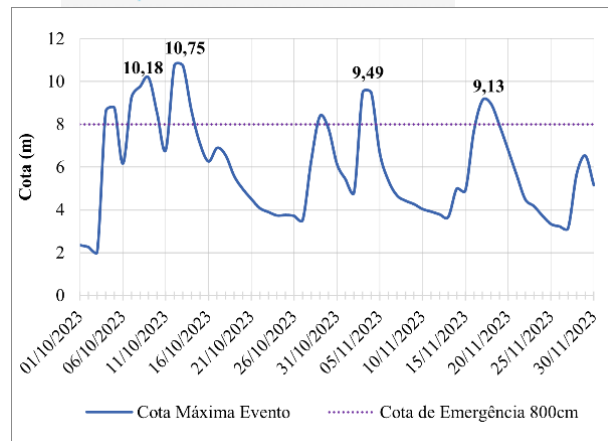


Figura 5. Hidrograma do evento hidrológico em Blumenau.

Em Porto União (SC) no Planalto Norte catarinense, o maior pico do rio Iguaçu foi de 8,4m no dia 20/10 permanecendo 38 dias acima da cota de emergência (6,5m). Já no Planalto Sul, o rio Canoas, em Otacílio Costa (SC), atingiu um pico de 9,6m no dia 18/10, acima do TR de 10 anos. No Litoral sul do estado o rio Tubarão, apresentou cota de 6,8m no dia 07/10, ultrapassando a magnitude de um TR de 10 anos. Já no extremo Oeste catarinense, o rio Uruguai apresentou picos de 11,8m no dia 9/10 e de 12,3m no dia 12/10 e 13,62m dia 18/11, o maior do evento também o maior da série histórica desta estação.

CONCLUSÕES

Em outubro e novembro de 2023, o evento hidrológico decorreu em torno de 49 dias, e pode-se constatar 4 óbitos associados a desastres hidrológicos no Vale do Itajaí, um número menor do que em 2011, 2008 e 1983, que foram respectivamente de 5, 92 e 49 pessoas. Destaca-se a importância da Coordenadoria de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (COMAL - SDC), a qual subsidiou informações em relação às previsões hidrometeorológicas aos responsáveis pelas ações de preparação e resposta nos municípios. Desta forma foi possível preparar a população de forma antecipada e coordenada para a ocorrência das cheias e mitigação dos danos e prejuízos ocasionados por este evento. Além disso, destaca-se a importância das barragens, bem como a operação adequada destas estruturas para auxiliar de forma significativa a mitigação das cheias e os danos associados.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. (2023). “Sistema Hidro-Telemetria”.
- EM-DAT. (2024). “EM-DAT: The International Disaster Database”.
- GOERL, R. F.; MICHEL, G. P.; KOBAYAMA, M. (2017) “Mapeamento de áreas suscetíveis à inundação com o modelo HAND e a análise do seu desempenho em diferentes resoluções espaciais”. Revista Brasileira de Cartografia, n. 69, v. 1, p. 61-69.
- JICA (2011). “Estudo preparatório para o projeto de prevenção e mitigação de desastres na bacia do rio Itajaí: relatório final”. Agência de Cooperação Internacional do Japão. Volume III – Relatório Suplementar.
- MACKLIN, Mark G.; LEWIN, John. (2015) “The rivers of civilization: analytical themes and applications”. Quaternary Science Reviews, [s.l.], v. 114, p. 228-244.
- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR. (2023). “Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID”.
- SANTA CATARINA. (2022) “Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil”. Defesa Civil de Santa Catarina. Florianópolis, SC. 44 p. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET (2023). “Anomalia de precipitação”.